Corre que Derrete!

Daniel Pena
John Lucas
Lucas Oliveira



Computação Gráfica
7º período de Engenharia da Computação
Professor Pedro Cândido

Entrega em 16 de outubro de 2026

A ideia do jogo

Uma entrega em um dia quente

Corrida lateral 2D
Partidas de cerca de um minuto
Público: jogadores iniciantes



Conceito inicial
Avançar, saltar obstáculos
e conservar o sorvete.

Regras e controles

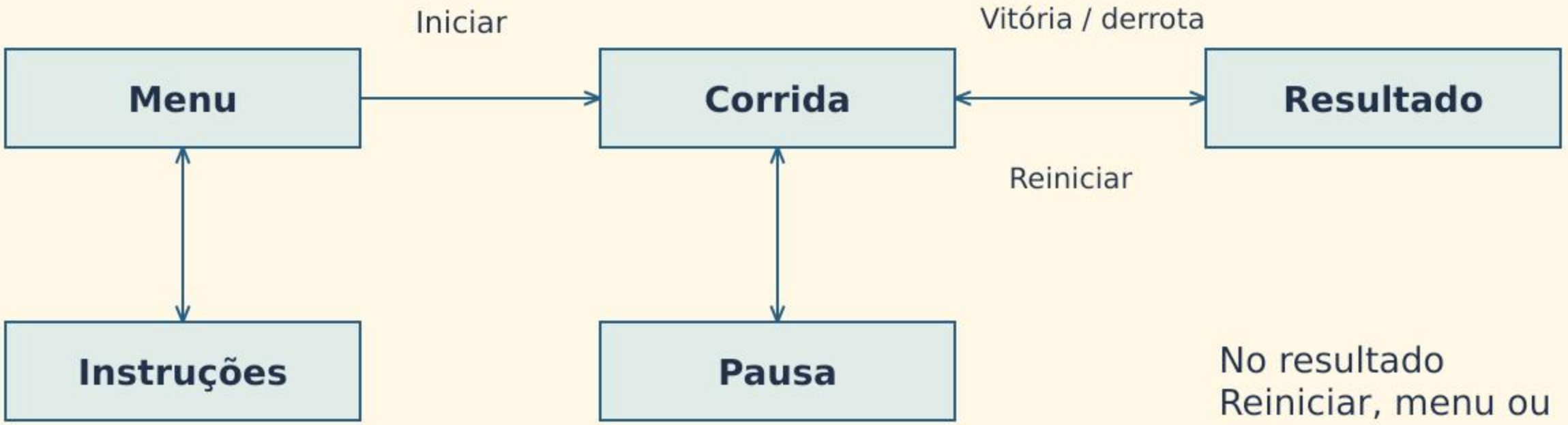
A barra começa em 100%
Calor: −2 pontos percentuais/s
Impacto: −20 pontos percentuais
Gelo: até +15, limitado a 100%

Espaço ou cima: saltar
P ou Esc: pausar
Setas e Enter: menus
F11: tela cheia

1.800 metros em três trechos
Mais velocidade e obstáculos mais próximos

Chegou com sorvete: vitória. Barra zerada: derrota.
Pontos = metros inteiros + 100 por gelo.

O caminho entre as telas



Voltar ao menu

Retomar ou abrir Áudio

No resultado
Reiniciar, menu ou sair

Áudio pode ser aberto pelo menu e pela pausa.

Como o código se organiza

App
Comandos e telas

Run
Regras da corrida

Renderer e Window
Desenho e janela

O loop repete

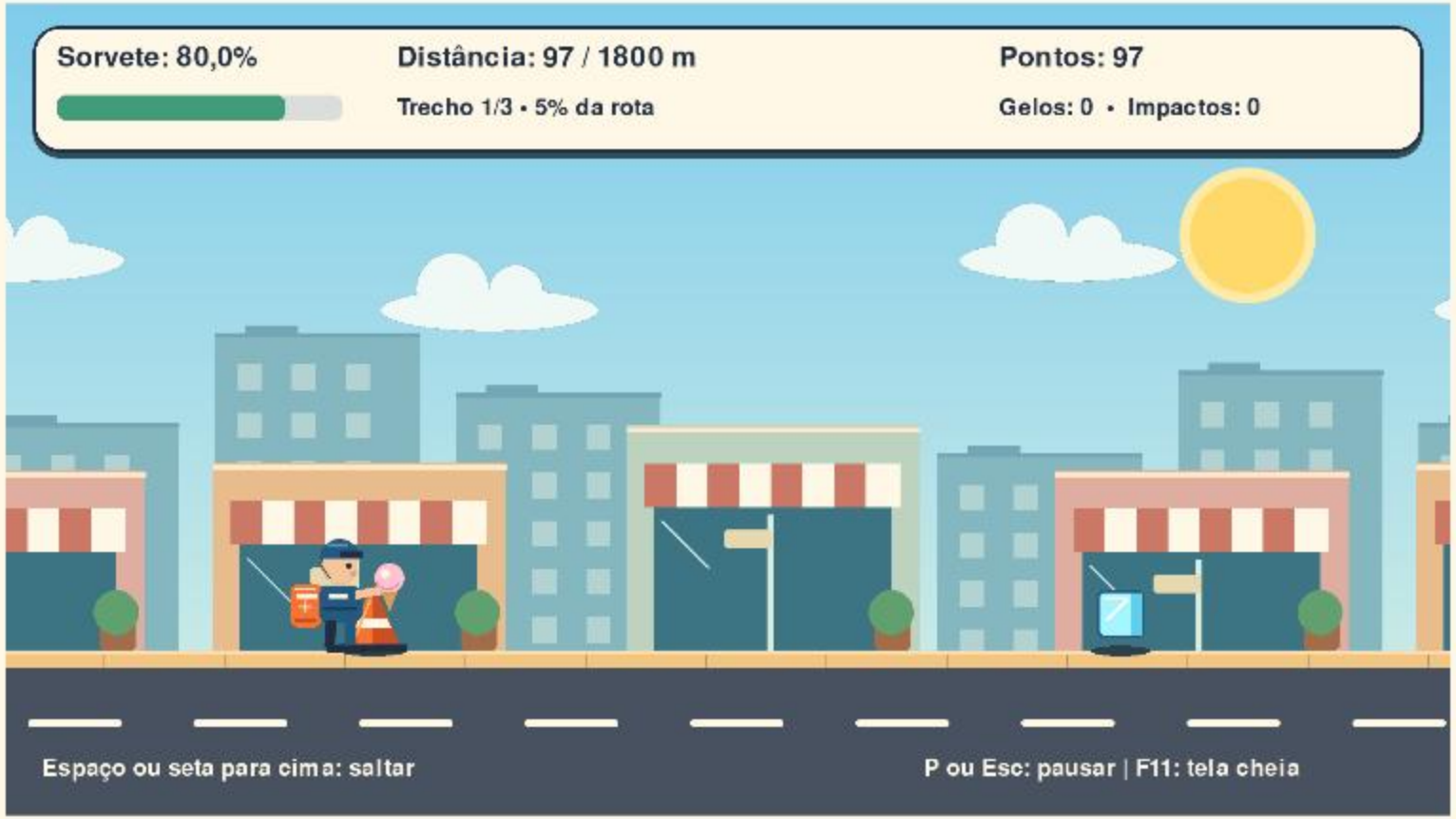
1. Ler os comandos

2. Atualizar a partida

3. Desenhar a tela

O tempo controla o movimento.
A pausa congela a corrida.

Salto, câmera e colisão



Salto
Velocidade e gravidade

Câmera
Cenário anda, HUD fica fixo

Colisão
Retângulos se sobrepõem

AABB com pygame.Rect.colliderect

Parallax no cenário



Mais distante
Nuvens mais lentas

Intermediário
Prédios

Mais próximo
Fachadas mais rápidas

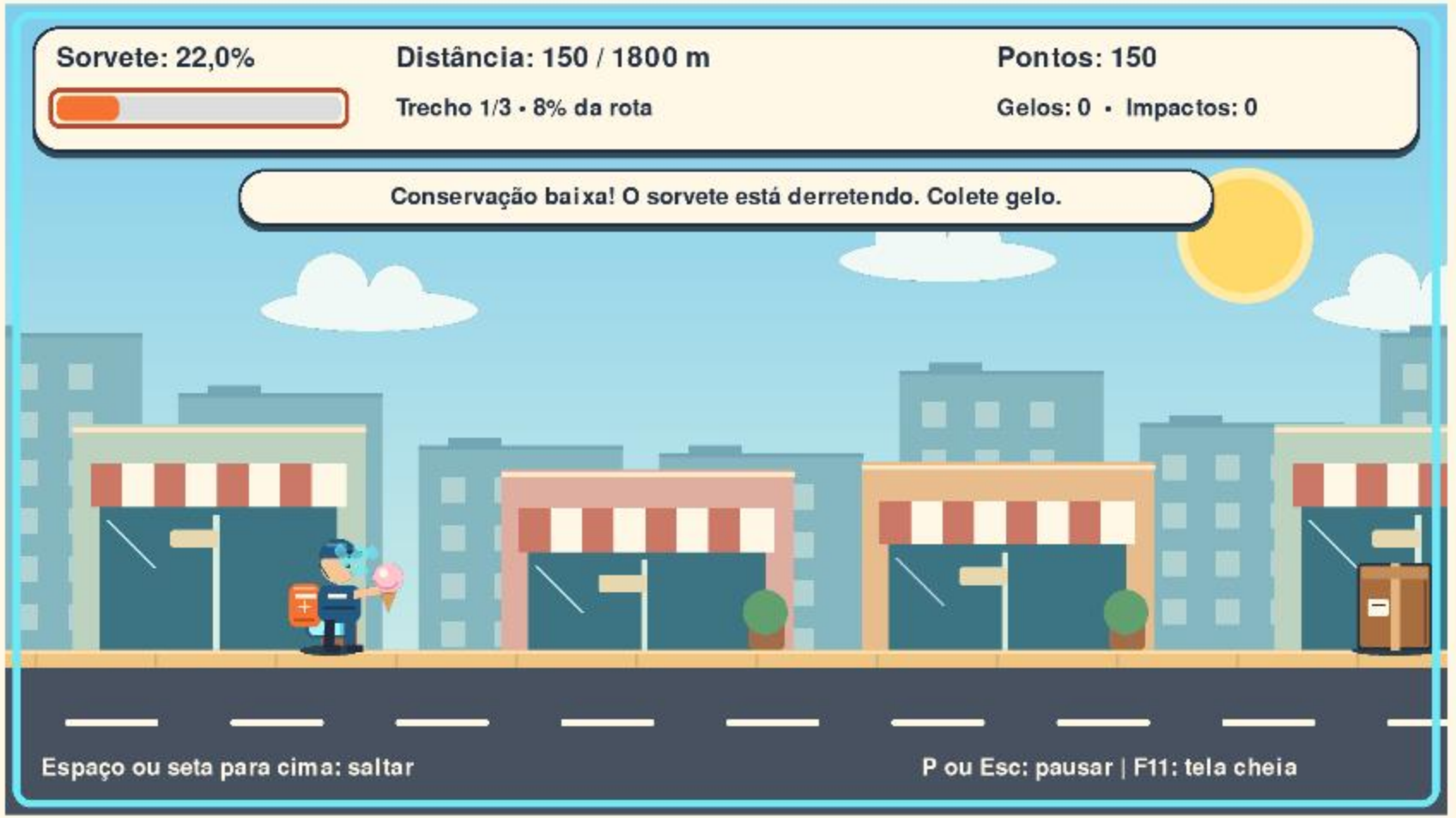
O movimento do personagem

Seis quadros formam a corrida



Troca de quadros a 10 por segundo
Poses diferentes para subir e descer no salto

Partículas e avisos



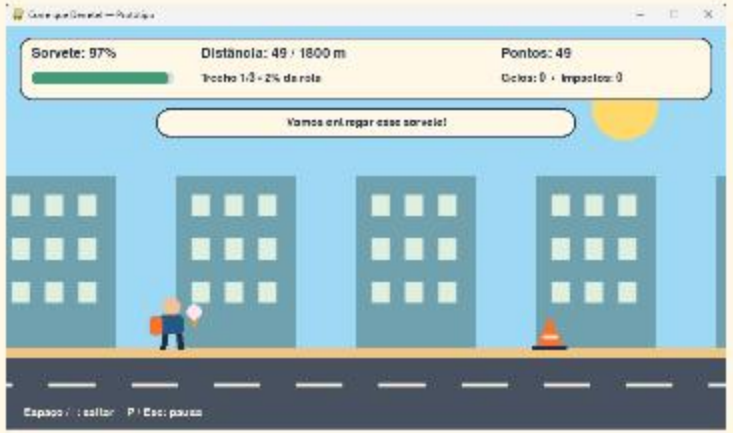
Cena preparada para mostrar os efeitos

Cristais na coleta
Faíscas no impacto
Gotas no derretimento

Cada efeito tem um tempo de vida.

Limite de 100 partículas

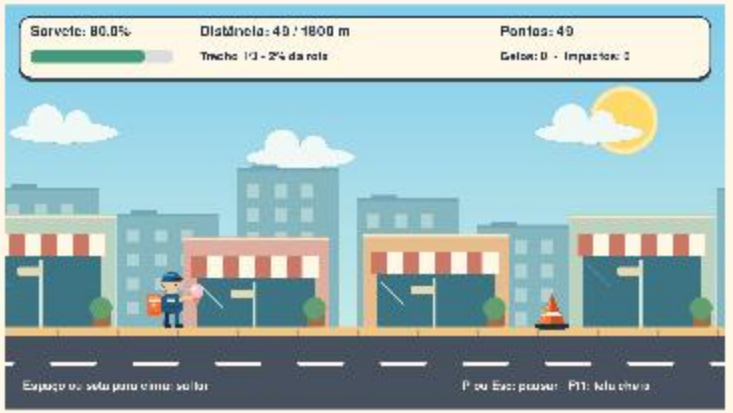
Evolução do projeto



Protótipo
Captura no Windows



Revisão visual
Captura no Windows



Versão atual
Cena do renderizador

Concepção, protótipo e revisões registrados no Git e no diário.

O que precisou de ajuste

Problema encontrado	Ajuste aplicado
Símbolos ilegíveis	Instruções por extenso
Imagem pouco nítida	Desenho na resolução final
Rosto estranho no cliente	Dois olhos e sorriso central

Verificações de regras, telas e reinício
Partidas e avaliação visual no Windows

Participação da equipe e da IA

Daniel Pena, John Lucas e Lucas Oliveira
Escolha do tema, corrida lateral, obstáculos e itens

Daniel Pena
Testes no Windows e retorno sobre as correções

ChatGPT / Codex, OpenAI
Geração de grande parte do código e apoio aos desenhos, testes automatizados, documentação e apresentação

Materiais e créditos

Projeto orientado pelo enunciado do professor
Python 3 e Pygame 2.6.1
Personagens e cenário desenhados no código

Música
House In a Forest Loop, de HorrorPen
Licença CC BY 3.0

Fontes, licenças e uso de IA documentados no repositório.
Sem código reutilizado dos três jogos indicados.

Demonstração do jogo



Menu e início

Corrida e coleta

Pausa e Áudio

Resultado e reinício

A demonstração será ao vivo. A imagem ilustra a tela de resultado.